

3. Ciągi arytmetyczne 2

Wyznacz wzór ogólny ciągu arytmetycznego a_n .

$$a) \begin{cases} a_3 = -9 \\ a_{15} = -3 \end{cases}$$

$$b) \begin{cases} a_5 = 4 \\ a_{21} = 8 \end{cases}$$

Zadanie można rozwiązać na dwa sposoby:

1) tworząc równanie wykorzystujące oba wyrazy,

2) tworząc dwa równania z niewiadomymi a_1 i r (układ równań).

a) I metoda

$$\begin{cases} a_3 = -9 \\ a_{15} = -3 \end{cases}$$

① Tworzymy równanie wykorzystujące oba wyrazy.

$$a_{15} = a_3 + 12r$$

$$-3 = -9 + 12r$$

$$12r = 6$$

$$r = \frac{1}{2}$$

② Obliczamy a_1 .

$$a_3 = a_1 + 2r$$

$$-9 = a_1 + 2 \cdot \frac{1}{2}$$

$$a_1 = -9 - 1$$

$$a_1 = -10$$

③ Wyznaczamy wzór ogólny ciągu a_n .

$$a_n = a_1 + (n-1) \cdot r = -10 + (n-1) \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2}n - 10,5$$

$$\text{Odp.: } a_n = \frac{1}{2}n - 10,5.$$

II metoda

- ① Tworzymy dwa równania z niewiadomymi a_1 i r .

$$\begin{cases} a_1 + 2r = -9 \\ a_1 + 14r = -3 \end{cases}$$

- ② Rozwiązujemy układ równań.

$$\begin{cases} a_1 + 2r = -9 \\ -1 a_1 + 14r = -3 \end{cases}$$

$$\hline -12r = -6$$

$$r = \frac{1}{2}$$

$$a_1 + 2 \cdot \frac{1}{2} = -9$$

$$a_1 = -10$$

- ③ Wyznaczamy wzór ogólny ciągu a_n .

$$a_n = a_1 + (n-1) \cdot r = 10 + (n-1) \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2}n - 10,5$$

Odp.: $a_n = \frac{1}{2}n - 10,5$.

b) I metoda

$$\begin{cases} a_5 = 4 \\ a_{21} = 8 \end{cases}$$

① Tworzymy równanie wykorzystujące oba wyrazy.

$$a_{21} = a_5 + 16r$$

$$8 = 4 + 16r$$

$$16r = 4$$

$$r = \frac{1}{4}$$

② Obliczamy a_1 .

$$a_5 = a_1 + 4r$$

$$4 = a_1 + 4 \cdot \frac{1}{4}$$

$$4 = a_1 + 1$$

$$a_1 = 3$$

③ Wyznaczamy wzór ogólny ciągu a_n .

$$a_n = a_1 + (n-1)r = 3 + (n-1) \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{4}n + \frac{11}{4}$$

Odp.: $a_n = \frac{1}{4}n + \frac{11}{4}$.

II metoda

- ① Tworzymy dwa równania z niewiadomymi a_1 i r .

$$\begin{cases} a_1 + 4r = 4 \\ a_1 + 20r = 8 \end{cases}$$

- ② Rozwiążemy układ równań.

$$\begin{array}{r} a_1 + 4r = 4 \\ - \quad a_1 + 20r = 8 \\ \hline -16r = -4 \\ r = \frac{1}{4} \end{array}$$

$$a_1 + 4 \cdot \frac{1}{4} = 4$$

$$a_1 = 3$$

- ③ Wyznaczamy wzór ogólny ciągu a_n ,

$$a_n = a_1 + (n-1)r = 3 + (n-1) \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{4}n + \frac{11}{4}$$

Odp.: $a_n = \frac{1}{4}n + \frac{11}{4}$.